# Harvest Slot

수확 전 예약하는 가장 신선한 과일 직배송

김택권, 이예은, 고석민, 오성의
임소연, 황민욱, 김성도, 박진수

# 데이터 기반 과수농가 직배송 예약 플랫폼

## 스마트 계획

데이터로 수확 시기 예측 및 예약 확정

### 수확 시기 예측

외부 환경 데이터를 분석해
최적의 수확 시기를 예측하고
추천 가격을 제안합니다.

### 예약 확정

농가는 예약 가능 일정을 확인하고
고객에게 노출할 예약 가능 수량과
수확 기간을 확정합니다.

## 데이터 동기화

사용자, 점주 앱, 백앤드가 하나의
통합된 데이터베이스를 통해
실시간으로 예약 상태를 관리합니다.

실시간 연동

실시간 연동

## 품질 · 물류 관리

신선도 검사 및 통합 물류 관리

### 신선도 검사

과일 이미지를 분석해
등급과 품질을 확인하고
농가의 최종 선별을 보조합니다.

### 주문 처리

예약 생성부터 결제, 발주 승인,
배송 완료, 반품까지 전 과정을
상태별로 모니터링하고 관리합니다.

### 사용자 화면

고객과 농가가 쉽게 사용할 수 있는
직관적인 화면을 제공합니다.

## 예약 / 주문

고객 → 상품 선택 → 결제 완료 → 농가

## 수확 / 검수

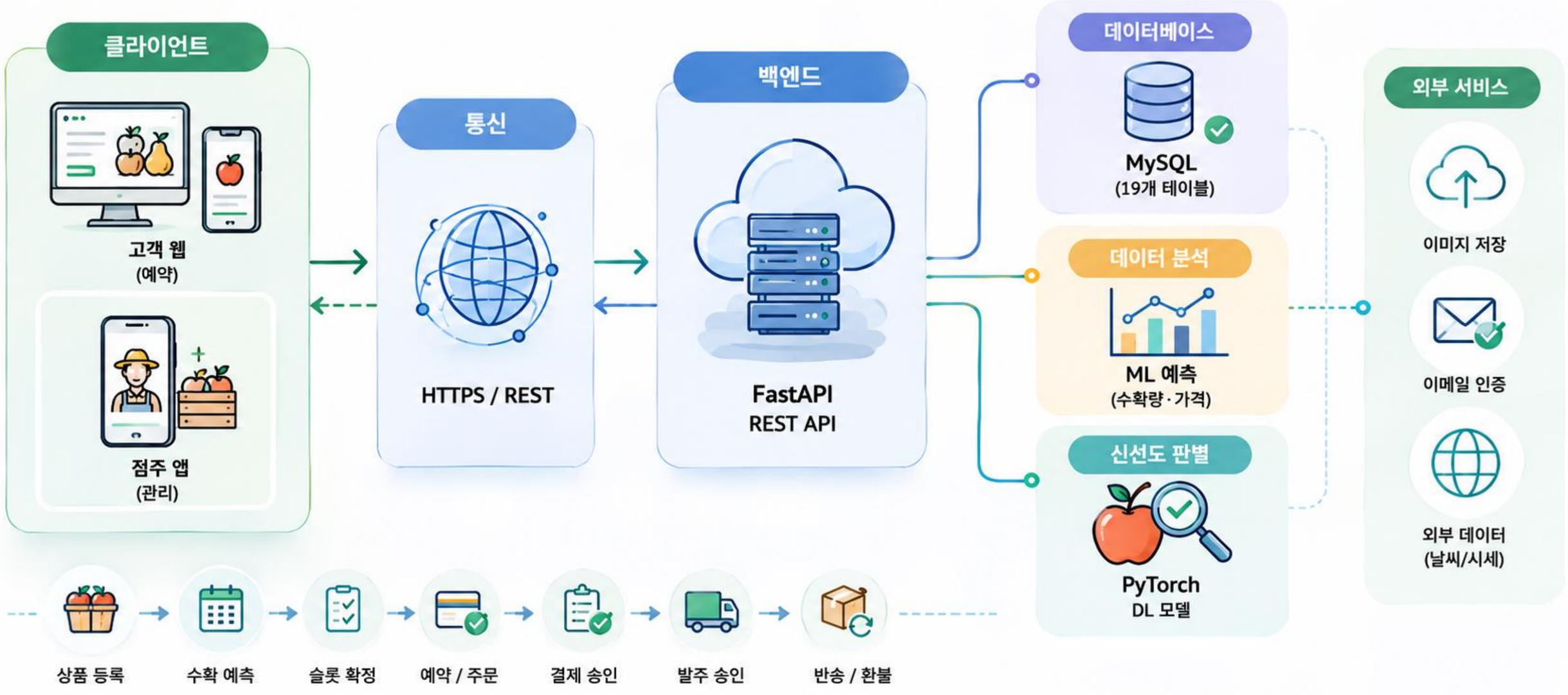
발주 송인 → 수확 및 선별 → 검수 완료

## 배송 / 사후 관리

배송 시작 → 배송 완료 → 환불 / 반품 처리

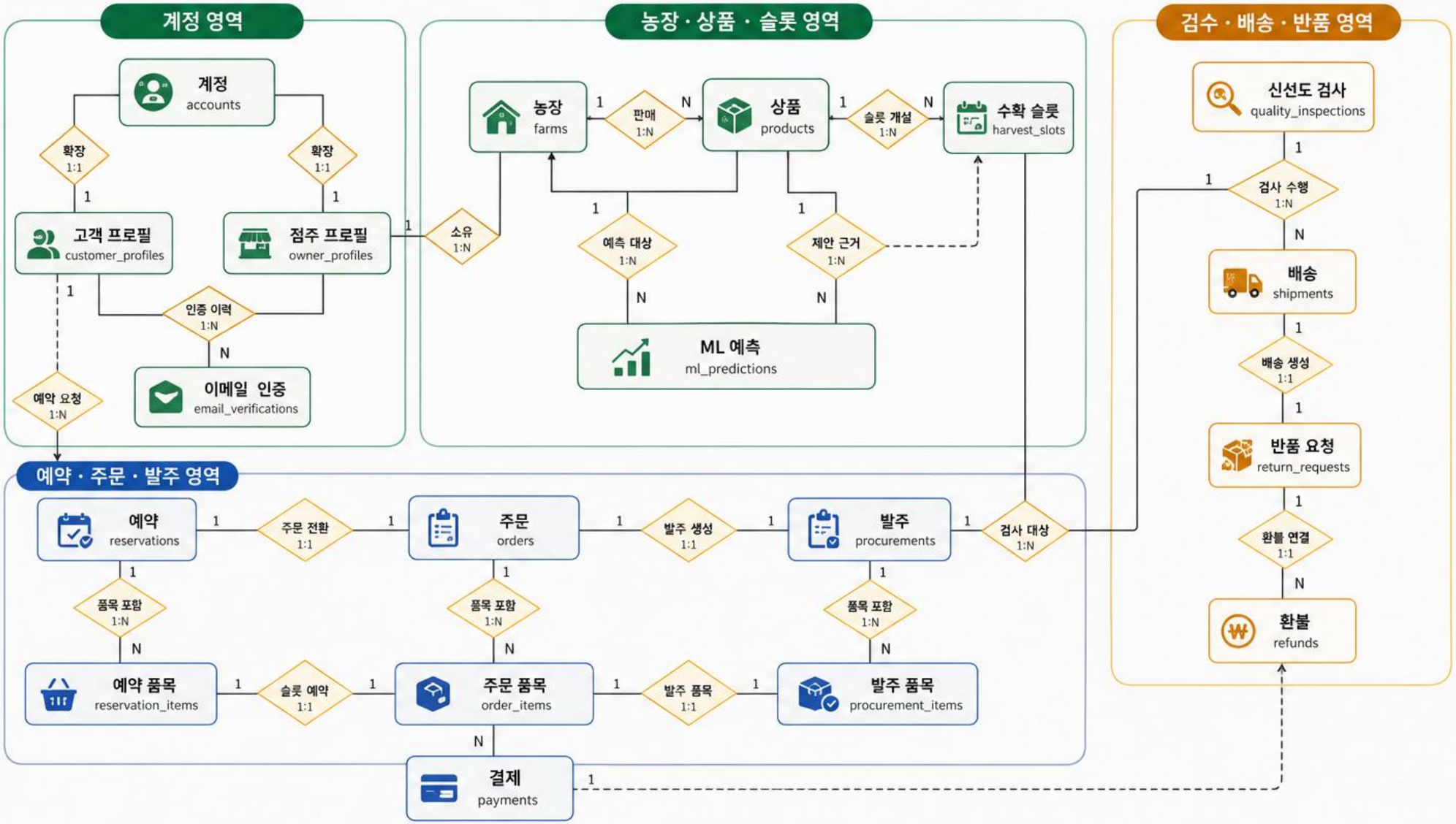
# 과수농가 직배송 예약 플랫폼 | 시스템 아키텍처

안정성 · 확장성 · 신뢰성



# Harvest Slot ERD

19개 엔티티 |




**Peter Chen 표기 기준**

: 엔티티 : 관계 1:1 또는 1:N: 카디널리티

**연관 엔티티 설명**

예약 품목 / 주문 품목 / 발주 품목은
N:M 성격을 테이블로 해소한 구조입니다.

**선 정의 기준**

점선은 보조/참조 관계를 의미합니다.
실선은 핵심 업무 흐름 관계입니다.

# 기존의 방식: 수확 후 기다리는 과일들

농가: 창고 보관 기간이 길어지고
비용이 늘어납니다.

고객: 시간이 지날수록 과일의
신선도가 떨어집니다.

# 패러다임의 전환: 팔고 나서 수확합니다

재고를 쌓아두지 않고, 가장 맛있을 때 따서 바로 보냅니다.

# 아주 단순하고 명확한 3단계 흐름

1

**농가의 수확 일정 오픈**

(언제, 얼만큼 딸지 미리 약속)

2

**고객의 사전 예약**

(원하는 만큼 미리 찜하기)

3

**수확 직후 당일 발송**

(따자마자 바로 우리 집으로)

# 농가를 위한 똑똑한 관리

### 수확량 미리 예측

과거 데이터를 바탕으로
알맞은 수확량을 제안합니다

### 사진 한 장으로 신선도 확인

복잡한 검사 없이 카메라로 빠르게
등급을 확인합니다

# 고객을 위한 완벽한 신선함

## 믿을 수 있는 농가 투명성

누가, 언제 수확하는지
모두 보여줍니다

## 가장 신선한 상태로 도착

나무에서 방금 딴 과일을
내 식탁에서 만납니다

# 자연에서 식탁까지, 가장 빠른 길

창고에 버려지는 과일 없이 농가도 웃고, 고객도 매일 신선하게 즐깁니다.

# Harvest Slot 프로젝트 상세 일정 (4월 30일 ~ 5월 13일)

| 5월 8일 중간 점검 | 5월 13일 최종 발표

| | 4/30 | 5/01 | 5/02 | 5/03 | 5/04 | 5/05 | 5/06 | 5/07 | 5/08 | 5/09 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백엔드(Backend) | | 인증 / 상품 API 개발 | | | 슬롯 / 예약 API 개발 | | 주문 / 결제 / 물류 환불 API | | | | | | | |
| 사용자 웹(User Web) | | 홈 / 상품 목록 | | | 예약 흐름 장바구니 / 확정 | | 주문 / 결제 마이페이지 / 반품 | | | | | | | |
| 점주 앱(Owner App) | | 대시보드 / 상품 관리 | | | ML / 수확 슬롯 확정 UI | | 발주 승인 신선도 검사 / 배송 | | | | | | | |
| AI/데이터(AI/Data) | | ML 모델 및 Open API 연동 | | | | | DL 모델 신선도 판별 | | | | | | | |
| 문서화(Documentation) | | API 문서 개발 병행 | | | | | | | | 워크플로우 / 아키텍처 로직 다이어그램 | | 최종 보고서 발표자료 | | |

수확 전 예약하는 가장 신선한 과일 직배송

# Harvest Slot